DNA Kids Lab 연습문제 · 과학 5학년 2학기 · 혼합물의 분리

섞인 물질을 어떻게 다시 나눌까?

이름 ____________________ 날짜 ____________________ 맞힌 문제 ________ / 20

쉬움 · 개념 확인 (1~8번)

1 쉬움 두 가지 이상의 물질이 섞여 있는 것을 무엇이라고 할까요?

답: ________________________________

2 쉬움 알갱이의 크기가 다른 혼합물을 나눌 때 쓰는 도구는 무엇일까요?

① 체 ② 자석
③ 거름종이 ④ 돋보기

3 쉬움 혼합물 속 물질들은 섞여 있어도 각각의 성질이 그대로 남아 있어요.

O X

4 쉬움 섞여 있는 물질을 나누는 것을 (   )라고 해요.

5 쉬움 다음 중 혼합물은 무엇일까요?

① 김밥 ② 순수한 물
③ 소금 ④ 설탕

6 쉬움 소금은 물에 녹지 않아요.

O X

7 쉬움 물이 표면에서 수증기가 되어 날아가는 것을 (   )이라고 해요.

8 쉬움 거름을 할 때 깔때기 안에 올려놓는 것은 무엇일까요?

① 체 ② 자석
③ 비닐 ④ 거름종이

보통 · 생각해서 풀기 (9~16번)

9 보통 체로 혼합물을 칠 때, 체의 눈보다 작은 알갱이는 어떻게 될까요?

① 체 위에 남는다 ② 체 아래로 빠져나간다
③ 물에 녹는다 ④ 자석에 붙는다

© DNA Labs

10 보통 콩, 팥, 좁쌀이 섞인 혼합물을 체로 쳤더니 체 위에 콩만 남았어요. 체 아래로 빠져나간 것 두 가지를 쓰세요.

답: ____________________

11 보통 재활용 공장에서 철 캔과 알루미늄 캔을 나눌 때 이용하는 성질은 무엇일까요?

① 색깔
② 알갱이의 크기
③ 물에 녹는 성질
④ 자석에 붙는 성질

12 보통 소금과 모래 혼합물에 물을 부어 저은 뒤 거름종이로 거르면, 거름종이 아래로 ☐ 만 빠져나와요.

13 보통 커피를 내릴 때 커피 가루는 필터에 남고 커피 물만 내려오는 것은 거름과 같은 방법이에요.

(O) (X)

14 보통 바닷가 염전에서 소금을 얻는 방법은 무엇일까요?

① 체로 바닷물을 거른다
② 자석을 바닷물에 넣는다
③ 바닷물을 햇볕과 바람에 증발시킨다
④ 바닷물에 물을 더 붓는다

15 보통 혼합물을 나누는 데 알맞은 방법을 선으로 이으세요.

1. 콩과 좁쌀	●	●	가. 증발
2. 모래와 철 가루	●	●	나. 자석
3. 모래가 섞인 소금물	●	●	다. 거름
4. 소금물에서 소금 얻기	●	●	라. 체

16 보통 모래가 섞인 소금물을 거를 때 거름종이 위에 남는 모래는 물에 ☐ 물질이에요.

도전 · 한 걸음 더 (17~20번)

17 도전 철 가루, 모래, 소금이 섞인 혼합물을 나누는 순서로 알맞은 것은 무엇일까요?

① 증발 → 자석 → 거름
② 거름 → 자석 → 체
③ 자석으로 철 가루 골라내기 → 물에 녹여 거름 → 증발
④ 체 → 증발 → 자석

© DNA Labs

18 도전 모래와 소금이 섞인 혼합물에서 소금만 얻는 방법을 차례대로 쓰세요.

19 도전 체 (가)는 눈의 크기가 3mm, 체 (나)는 눈의 크기가 6mm예요. 좁쌀은 2mm, 팥은 5mm, 콩은 8mm일 때, 콩만 체 위에 남기려면 어느 체를 써야 할까요?

알갱이	좁쌀	팥	콩
크기	2mm	5mm	8mm

답: ______________________

20 도전 섞여 있는 물질을 다시 나눌 수 있는 까닭을 쓰세요.

© DNA Labs

정답과 풀이 — 부모님이 채점할 때 보세요

1. 혼합물 두 가지 이상의 물질이 섞여 있는 것을 혼합물이라고 해요.

2. ① 체를 쓰면 체의 눈보다 작은 알갱이는 빠져나가고 큰 알갱이는 남아요.

3. O 섞여 있어도 각 물질의 성질은 변하지 않아요.

4. 분리 섞여 있는 물질을 나누는 것을 분리라고 해요.

5. ① 김밥은 밥, 김, 여러 재료가 섞여 있는 혼합물이에요.

6. X 소금은 물에 녹아요. 모래는 물에 녹지 않아요.

7. 증발 물이 표면에서 수증기가 되어 날아가는 것이 증발이에요.

8. ④ 깔때기에 거름종이를 올리고 혼합물을 부어 걸러요.

9. ② 체의 눈보다 작은 알갱이는 빠져나가고, 큰 알갱이는 체 위에 남아요.

10. 팥, 좁쌀 콩보다 작은 팥과 좁쌀이 체의 눈을 빠져나갔어요.

11. ④ 철 캔은 자석에 붙고 알루미늄 캔은 붙지 않는 성질을 이용해요.

12. 소금물 소금은 물에 녹아 소금물이 되어 거름종이를 빠져나가고, 모래는 거름종이 위에 남아요.

13. O 녹지 않은 커피 가루를 필터로 걸러 내는 것이므로 거름이에요.

14. ③ 바닷물을 햇볕과 바람에 증발시키면 물은 날아가고 소금이 남아요.

15. 1-라, 2-나, 3-다, 4-가 크기가 다르면 체, 철은 자석, 녹지 않는 모래는 거름, 녹아 있는 소금은 증발로 얻어요.

16. 녹지 않는 물에 녹지 않는 모래는 거름종이를 빠져나가지 못하고 남아요.

17. ③ 먼저 자석으로 철 가루를 골라내고, 물에 녹여 걸러 모래를 남긴 뒤, 소금물을 증발시켜 소금을 얻어요.

18. ① 혼합물에 물을 부어 저어 소금을 녹여요. ② 거름종이로 걸러 모래를 남겨요. ③ 거른 소금물을 가열하거나 햇볕에 두어 물을 증발시키면 소금이 남아요. 물에 녹는 성질 차이로 거르고, 증발로 소금을 얻어요.

19. 체 (나) 6mm 체를 쓰면 좁쌀(2mm)과 팥(5mm)은 빠져나가고 콩(8mm)만 남아요. 3mm 체를 쓰면 팥도 남아요.

20. 혼합물 속 물질들은 섞여 있어도 각자의 성질이 그대로 남아 있어서, 크기나 자석에 붙는 성질, 물에 녹는 성질 같은 차이를 이용해 나눌 수 있어요. 성질의 차이를 이용하면 분리할 수 있어요.

© DNA Labs